1. Egyszerű reprezentációjú típusok

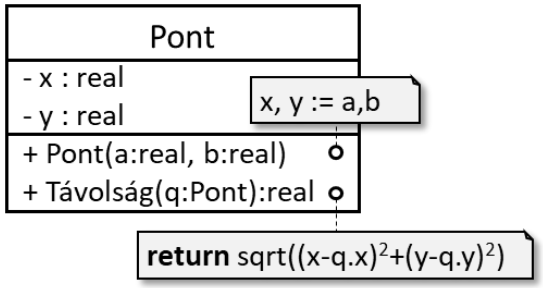
Típusok definiálása, majd osztály diagrammal történő leírása.

1. Síkbeli pont típusa. Ábrázoljuk a pontokat a koordinátáikkal.

Típusdefiníció:

Pont	d := Távolság(p, q) (p, q :Pont, d:$\mathbb{R}$)
x, y :$\mathbb{R}$	d := $\sqrt{(p.x - q.x)^2 + (p.y - q.y)^2}$

Osztály:

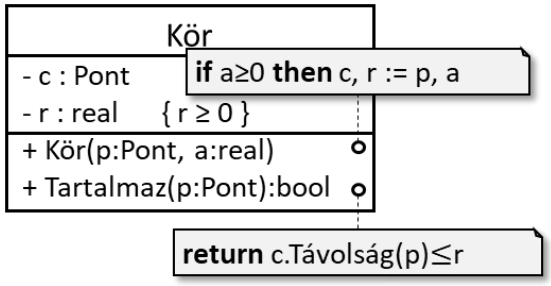


2. Kör típusa. Ábrázoljuk a köröket a középpontjukkal és a sugarukkal.

Típusdefiníció:

Kör	l := p∈k (k:Kör, p:Pont, l:$\mathbb{L}$)
c : Pont r : $\mathbb{R}$ Inv: r ≥ 0 [1.kvíz]	l := Távolság(k.c, p) ≤ k.r [2.kvíz]

Osztály:



3. Adott síkbeli pontok közül hány esik rá egy adott kör lemezére?

Specifikáció:

A = (x:Pont^n, k:Kör, db:$\mathbb{N}$)

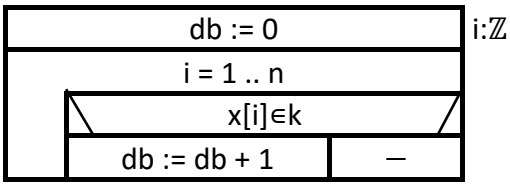
Ef = (x=x' ∧ k=k')

Uf = (*Ef* ∧ db = $\sum_{i=1..n,\ x[i]\in k} 1$)

Számlálás

i = m .. n ~ i = 1 .. n
felt(i) ~ x[i]∈k)

Algoritmus:



4. Racionális számok. Használjuk ki, hogy minden racionális szám ábrázolható két egész számmal, mint azok hányadosa.

Típusdefiníció:

$\mathbb{Q}$	c := a ± b (a:$\mathbb{Q}$, b:$\mathbb{Q}$, c:$\mathbb{Q}$)
	c := a · b (a:$\mathbb{Q}$, b:$\mathbb{Q}$, c:$\mathbb{Q}$)
	c := a / b (b≠0) (a:$\mathbb{Q}$, b:$\mathbb{Q}$, c:$\mathbb{Q}$)
n, d: $\mathbb{Z}$ // $\frac{n}{d}$ Inv: d≠0	c.n, c.d := a.n · b.d ± a.d · b.n, a.d · b.d
	c.n, c.d := a.n · b.n, a.d · b.d [3.kvíz]
	c.n, c.d := a.n · b.d, a.d · b.n (b.n≠0)

- a műveletek őrzik az invariánst, amely lehetne a d>0 is, vagy az, hogy n és d relatív prím. Ez utóbbi esetben normálni kellene minden művelet után az n és d-t.

A műveleteket feladatoknak is tekinthetjük, amelyeket elő- utófeltételes specifikációval is megfogalmazhatunk mind a típusspecifikáció, mind a típusmegvalósítás szintjén:

A = (a:$\mathbb{Q}$, b:$\mathbb{Q}$, c:$\mathbb{Q}$)

Ef = (a=a' ∧ b=b')

Uf = (*Ef* ∧ b≠0 → c=a / b)

A = (a:(n: $\mathbb{Z}$, d: $\mathbb{Z}$), b:(n: $\mathbb{Z}$, d: $\mathbb{Z}$), c:(n: $\mathbb{Z}$, d: $\mathbb{Z}$))

Ef = (a=a' ∧ b=b')

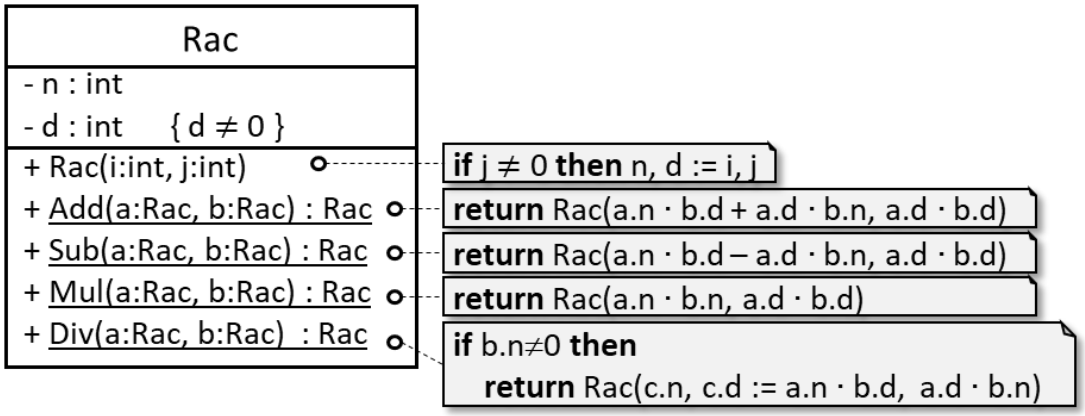
Uf = (*Ef* ∧ b.n≠0 → c.n, c.d = a.n · b.d, a.d · b.n)

Ha nem akarjuk megkövetelni, hogy az inputváltozók megőrizzék az értékeiket:

Uf = (b≠0 → c=a / b) ill. *Uf* = (b.n≠0 → c.n, c.d = a.n · b.d, a.d · b.n)

Osztálydiagram:

Hogy lenne szebb írni? a.div(b) vagy div(a,b)? Egy művelet egy objektumhoz tartozzon-e, vagy csak az osztályhoz? (C++ esetén lehet friend tulajdonságú külső függvény is)?



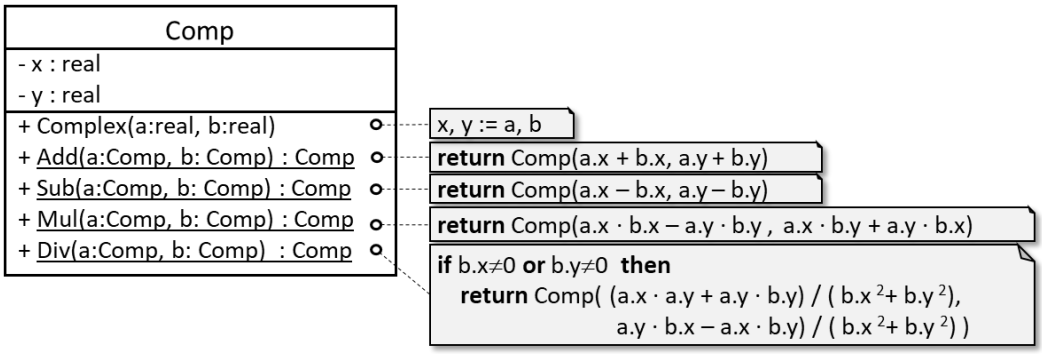
Lehet-e infix alakban írni (a div b), vagy méginkább (a / b)?

5. Komplex számok. Ábrázoljuk a komplex számokat az algebrai alakjukkal (x+y·i).

Típusdefiníció:

$\mathbb{C}$	c := a±b (a: $\mathbb{C}$, b:$\mathbb{C}$, c:$\mathbb{C}$)
	c := a*b (a:$\mathbb{C}$, b:$\mathbb{C}$, c:$\mathbb{C}$)
	c := a/b (b≠0) (a:$\mathbb{C}$, b:$\mathbb{C}$, c:$\mathbb{C}$)
x, y: $\mathbb{R}$ // x+i·y [4.kvíz]	c.x, c.y := a.x ± b.x, a.y ± b.y
	c.x, c.y := a.x · b.x – a.y · b.y , a.x · b.y + a.y · b.x
	c.x, c.y := (a.x · a.y + a.y · b.y)/(b.x ^{2}+ b.y ^{2}), (a.y · b.x – a.x · b.y) / (b.x ^{2}+ b.y ^{2}) // b.x≠0 ∨ b.y≠0

Osztálydiagram:



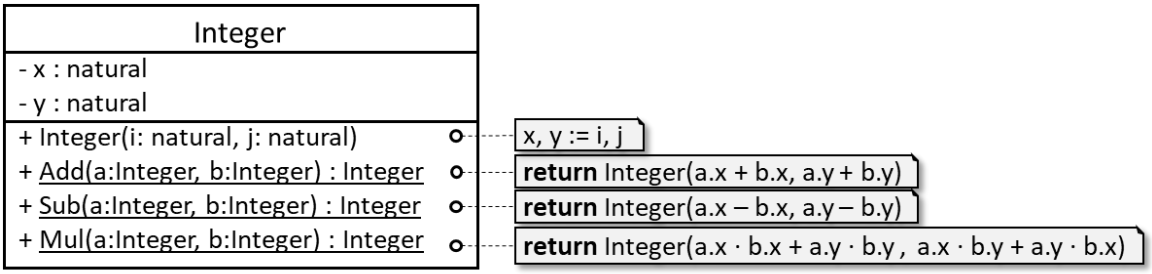
[5.kvíz]

6. Egész számok típusa. Támaszkodjunk arra, hogy minden egész szám ábrázolható két természetes számmal, mint azok különbsége.

Típusdefiníció:

$\mathbb{Z}$	c := a ± b (a: $\mathbb{Z}$, b: $\mathbb{Z}$, c: $\mathbb{Z}$)
	c := a · b (a: $\mathbb{Z}$, b: $\mathbb{Z}$, c: $\mathbb{Z}$)
n, m: $\mathbb{N}$ // n−m	c.n, c.m := a.n ± b.n, a.m ± b.m
	c.n, c.m := a.n · b.n + a.m · b.m, a.n · b.m + a.m · b.n

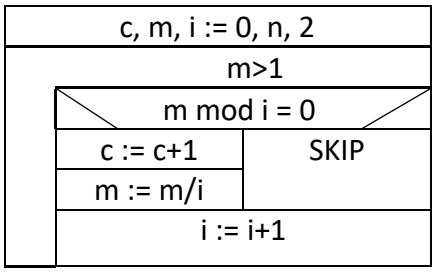
Osztály:



7. Prímek halmazai. Ábrázoljuk az ilyen halmazokat a bennük levő számok szorzatával; az üres halmazt az 1-gyel.

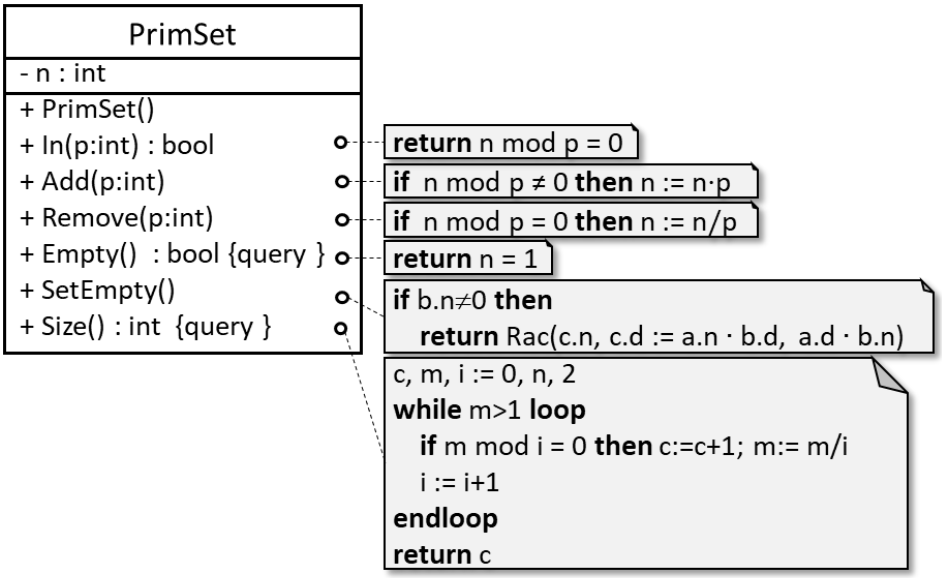
Típusdefiníció:

set(ℙ) prímek véges halmaza	l := p ∈ h (h : set(ℙ), p : ℙ, l : 𝕃)
	h := h ∪ p (h : set(ℙ), p : ℙ) // ha p ∈ h, akkor hatástalan
	h := h \ p (h : set(ℙ), p : ℙ) // ha p ∉ h, akkor hatástalan
	l := h = ∅ (h : set(ℙ), l : 𝕃)
	h := ∅ (h : set(ℙ))
	c := |h| (h : set(ℙ), c : ℕ)
n : ℕ ahol az n számnak a prímtényezős felbontásában a prímek egyszeresen fordulnak elő	l := (n mod p=0)
	if n mod p ≠ 0 **then** n := n·p **endif**
	if n mod p = 0 **then** n := n/p **endif**
	l := (n=1)
	n := 1
	lásd külön



m, i : ℤ

Osztály:

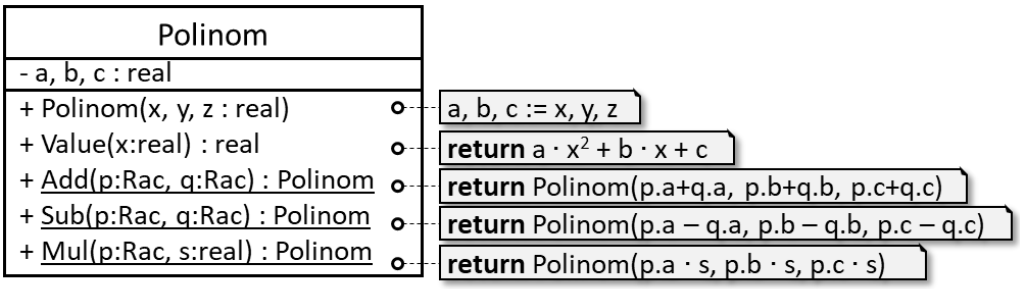


8. Másodfokú polinomok összeadása, szorzása skalárral, helyettesítési értékének kiszámolása.

Típusdefiníció:

másodfokú polinomok (MP)	h := érték(p, x) (p : Polinom, x : $\mathbb{R}$, h : $\mathbb{R}$)
	p3 := p1±p2 (p1, p2, p3: Polinom)
	p2 := p1·s (p1, p2: Polinom, s: $\mathbb{R}$)
a,b,c : $\mathbb{R}$ // ax^2+bx+c	h := p1.a·x·x+p1.b·x+p1.c
	p3.a, p3.b, p3.c := p1.a ± p2.a, p1.b ± p2.b, p1.c ± p2.c
	p2.a, p2.b, p2.c := p1.a·s, p1.b·s, p1.c·s

Osztály:



Feladat a típus használatára:

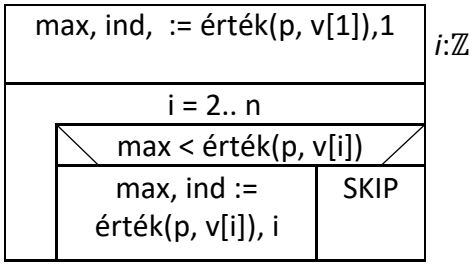
Adott egy valós számokat tartalmazó vektor, és egy másodfokú polinom. A vektor mely elemére ad a másodfokú polinom maximális helyettesítési értéket?

Specifikáció:

A = (p : Polinom, v : $\mathbb{R}^n$, ind : $\mathbb{Z}$, max : $\mathbb{R}$)
Ef = (p=p' ∧ v=v')

Uf = (Ef ∧ $(\max, \mathrm{ind}) =$
$\mathrm{MAX}_{i=1..n}$ érték(p, v[i])

Algoritmus:

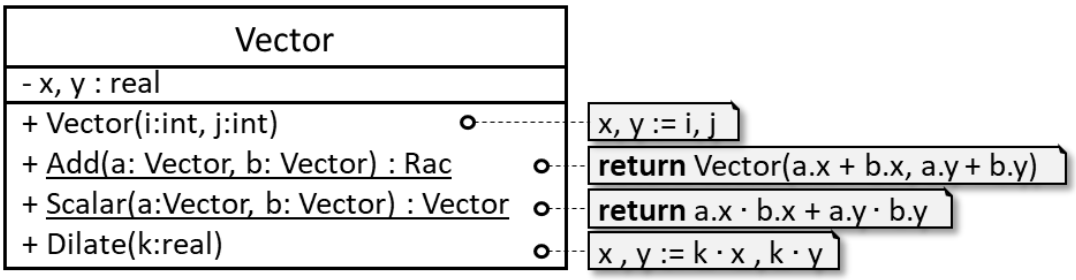


9. Síkvektorok (összege, nyújtása, skaláris szorzata) típusa. Feladat: adott síkvektorok összege merőleges-e egy adott síkvektorra (skaláris szorzatuk nulla-e).

Típusdefiníció:

Vector	c := a+b	(a, b, c : Vector)
	s := a·b	(a, b: Vector, s:ℝ)
	c := k·a	(a, c : Vector, k:ℝ)
x, y:ℝ	c.x, c.y := a.x+b.x, a.y+b.y	
	s := a.x·b.x + a.y·b.y	
	x, y := k·x, k·y	

Osztály:



Feladat a típus használatára:

Adott síkvektorok összege merőleges-e egy adott síkvektorra (skaláris szorzatuk nulla-e).

Specifikáció:

A = (v:Vector^n, sv:Vector, l: $\mathbb{L}$)
Ef = (v=v' $\wedge$ sv=sv')

Uf = (Ef $\wedge$ l = (($\Sigma_{i=1..n}$ v[i])·sv = 0.0))

Algoritmus:

s := 0	s:Vector
i = 1..n	i:ℤ
s := s + v[i]	
l := (s·sv = 0)	